Supporto S3 in ONTAP 9

ONTAP 9

NetApp
July 11, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/it-it/ontap/s3-config/s3-support-concept.html on July 11, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

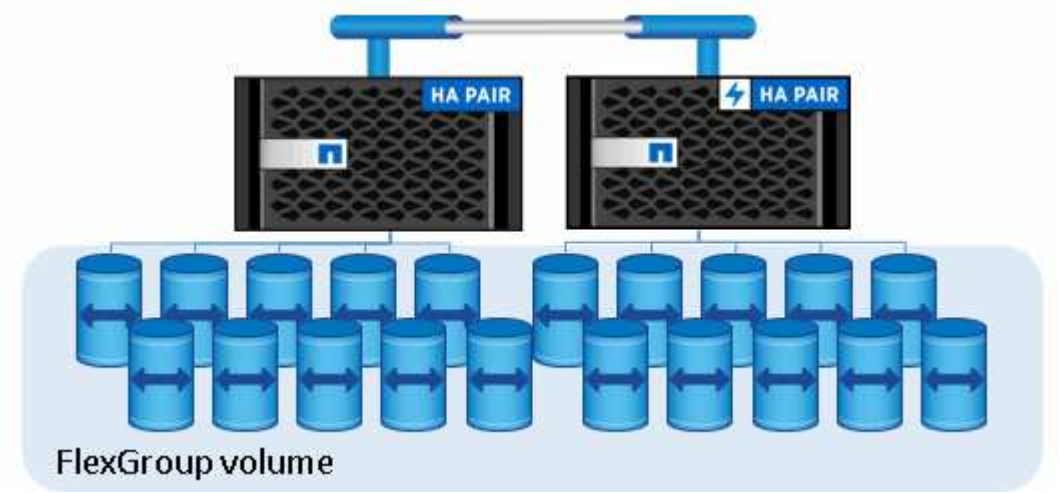
Sommario

Supporto S3 in ONTAP 9 1
Architettura e casi di utilizzo di ONTAP S3 1
Supporto della versione di ONTAP per lo storage a oggetti S3 3
Azioni supportate da ONTAP S3 3
Interoperabilità di ONTAP S3 5
Soluzioni di terze parti validate da ONTAP S3 7

Supporto S3 in ONTAP 9

Architettura e casi di utilizzo di ONTAP S3

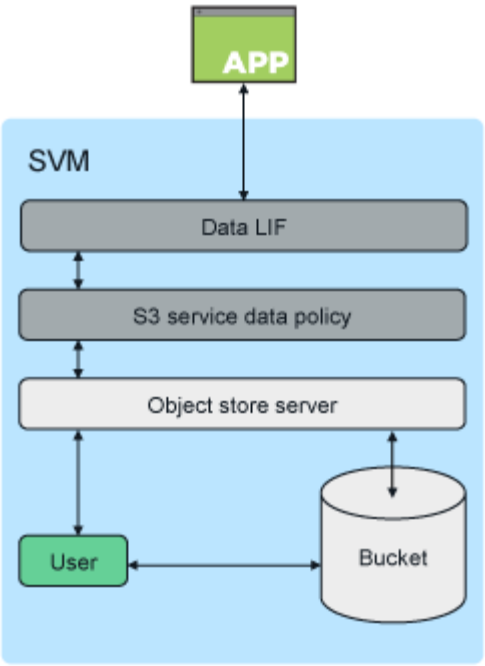
In ONTAP, l'architettura sottostante per un bucket è un volume FlexGroup, ovvero un singolo namespace costituito da più volumi membri costituenti, ma gestito come un singolo volume.



I bucket sono limitati solo dai massimi fisici dell'hardware sottostante e i massimi architettonici potrebbero essere più elevati. I bucket possono sfruttare il dimensionamento elastico di FlexGroup per far crescere automaticamente un componente di un volume FlexGroup se lo spazio è esaurito. Esiste un limite di 1000 bucket per volume FlexGroup o di 1/3 della capacità del volume FlexGroup (per tenere conto della crescita dei dati nei bucket).

> Non è consentito l'accesso al protocollo NAS o SAN al volume FlexGroup che contiene bucket S3.

L'accesso al bucket viene fornito tramite utenti autorizzati e applicazioni client.



Esistono tre casi di utilizzo principali per l'accesso client ai servizi ONTAP S3:

- Per i sistemi ONTAP che utilizzano ONTAP S3 come Tier di capacità FabricPool remota (cloud)

  Il server S3 e il bucket contenente il Tier di capacità (per *cold* dati) si trovano su un cluster diverso dal Tier di performance (per *hot* dati).

- Per i sistemi ONTAP che utilizzano ONTAP S3 come Tier FabricPool locale

  Il server S3 e il bucket contenente il Tier di capacità si trovano sullo stesso cluster, ma su una coppia ha diversa, come il Tier di performance.

- Per applicazioni client S3 esterne

  ONTAP S3 serve applicazioni client S3 eseguite su sistemi non NetApp.

È consigliabile fornire l'accesso ai bucket ONTAP S3 utilizzando HTTPS. Quando HTTPS è attivato, i certificati di sicurezza sono necessari per la corretta integrazione con SSL/TLS. Gli utenti client' devono quindi autenticare l'utente con ONTAP S3 e autorizzare le autorizzazioni di accesso degli utenti` per le operazioni in ONTAP S3. L'applicazione client deve anche avere accesso al certificato CA principale (certificato firmato dal server ONTAP S3) per poter autenticare il server e creare una connessione sicura tra client e server.

Gli utenti vengono creati all'interno della SVM abilitata per S3 e le relative autorizzazioni di accesso possono essere controllate a livello di bucket o SVM, ovvero possono avere accesso a uno o più bucket all'interno della SVM.

HTTPS è attivato per impostazione predefinita sui server ONTAP S3. È possibile disattivare HTTPS e attivare HTTP per l'accesso al client, nel qual caso non è richiesta l'autenticazione mediante certificati CA. Tuttavia, quando HTTP è attivato e HTTPS è disattivato, tutte le comunicazioni con il server ONTAP S3 vengono inviate sulla rete in testo non crittografato.

Per ulteriori informazioni, vedere "Report tecnico: Le Best practice S3 in ONTAP"

Informazioni correlate

"Gestione dei volumi FlexGroup"

Supporto della versione di ONTAP per lo storage a oggetti S3

ONTAP supporta lo storage a oggetti S3 per ambienti on-premise a partire da ONTAP 9.8. Cloud Volumes ONTAP supporta lo storage a oggetti S3 per ambienti cloud a partire da ONTAP 9.9.1.

Supporto S3 con Cloud Volumes ONTAP

ONTAP S3 è configurato e funziona allo stesso modo in Cloud Volumes ONTAP come negli ambienti on-premise, con un'eccezione:

- Gli aggregati sottostanti devono provenire da un solo nodo. Scopri di più "Creazione di bucket in ambienti CVO".

Provider di cloud	Versione di ONTAP
Azure	ONTAP 9.9.1 e versioni successive
AWS	ONTAP 9.11.0 e versioni successive
Google Cloud	ONTAP 9.12.1 e versioni successive

Anteprima pubblica S3 in ONTAP 9.7

In ONTAP 9.7, lo storage a oggetti S3 è stato introdotto come anteprima pubblica. Tale versione non era destinata agli ambienti di produzione e non sarà più aggiornata a partire da ONTAP 9.8. Solo ONTAP 9.8 e versioni successive supportano lo storage a oggetti S3 negli ambienti di produzione.

I bucket S3 creati con l'anteprima pubblica 9.7 possono essere utilizzati in ONTAP 9.8 e versioni successive, ma non possono sfruttare i miglioramenti delle funzionalità. Se si dispone di bucket creati con l'anteprima pubblica 9.7, è necessario migrare il contenuto di tali bucket in 9.8 bucket per il supporto delle funzionalità, la sicurezza e i miglioramenti delle performance.

Azioni supportate da ONTAP S3

Le azioni di ONTAP S3 sono supportate dalle API REST S3 standard, ad eccezione di quanto indicato di seguito. Per ulteriori informazioni, vedere "Riferimento API Amazon S3".

Operazioni della benna

Le seguenti operazioni sono supportate utilizzando le API REST di ONTAP nelle release ONTAP in cui il supporto delle API REST di AWS S3 non è disponibile:

- creazione ed eliminazione del bucket
- creazione, modifica ed eliminazione di policy bucket

Funzionamento della benna	Supporto ONTAP a partire da
CreateBucket	ONTAP 9.11.1
DeleteBucket	ONTAP 9.11.1
DeleteBucketPolicy	ONTAP 9.12.1
GetBucketAcl	ONTAP 9.8
GetBucketPolicy	ONTAP 9.12.1
HeadBucket	ONTAP 9.8
ListBucket	ONTAP 9.8
PutBucket*	ONTAP 9.8 + * supportato solo con API REST ONTAP
PutBucketPolicy	ONTAP 9.12.1
PutBucketLifecycleConfiguration	ONTAP 9.13.1 + * sono supportate solo le azioni di scadenza
GetBucketLifecycleConfiguration	ONTAP 9.13.1 + * sono supportate solo le azioni di scadenza

Operazioni a oggetti

A partire da ONTAP 9.9.1, ONTAP S3 supporta metadati e tagging degli oggetti.

- PutObject e CreateMultipartUpload ora includono coppie chiave-valore utilizzando `x-amz-meta-<key>`.

  Ad esempio: `x-amz-meta-project: ontap_s3`.

- GetObject. E HeadObject ora restituiscono metadati definiti dall'utente.
- A differenza dei metadati, i tag possono essere letti indipendentemente dagli oggetti utilizzando:
  - PutObjectTagging
  - GetObjectTagging
  - DeleteObjectTagging

A partire da ONTAP 9.11.1, ONTAP S3 supporta il controllo della versione degli oggetti e le azioni associate a queste API ONTAP:

- GetBucketVersioning
- ListBucketVersions
- PutBucketVersioning

Operazione a oggetti	Supporto ONTAP a partire da
AbortMultipartUpload	ONTAP 9.8
CompleteMultipartUpload	ONTAP 9.8
Oggetto CopyObject	ONTAP 9.12.1
CreateMultipartUpload	ONTAP 9.8

Operazione a oggetti	Supporto ONTAP a partire da
DeleteObject (Elimina oggetto)	ONTAP 9.8
DeleteObjects	ONTAP 9.11.1
DeleteObjectTagging	ONTAP 9.9.1
GetBucketVersioning	ONTAP 9.11.1
GetObject	ONTAP 9.8
GetObjectAcl	ONTAP 9.8
GetObjectTagging	ONTAP 9.9.1
HeadObject (oggetto intestazione)	ONTAP 9.8
ListMultipartUpload	ONTAP 9.8
ListObjects (oggetti elenco)	ONTAP 9.8
ListObjectsV2	ONTAP 9.8
ListBucketVersions	ONTAP 9.11.1
ListParts	ONTAP 9.8
PutBucketVersioning	ONTAP 9.11.1
PutObject	ONTAP 9.8
PutObjectTagging	ONTAP 9.9.1
UploadPart	ONTAP 9.8
UploadPartCopy	ONTAP 9.12.1

Policy di gruppo

Queste operazioni non sono specifiche di S3 e sono generalmente associate ai processi di identità e gestione (IAM). ONTAP supporta questi comandi ma non utilizza le API REST IAM.

- Crea policy
- Policy AttachGroup

Gestione degli utenti

Queste operazioni non sono specifiche di S3 e sono generalmente associate ai processi IAM.

- CreateUser
- DeleteUser
- CreateGroup
- DeleteGroup

Interoperabilità di ONTAP S3

Il server ONTAP S3 interagisce normalmente con altre funzionalità di ONTAP, ad

eccezione di quanto indicato in questa tabella.

Area delle funzioni	Supportato	Non supportato
Cloud Volumes ONTAP	• Client Azure in ONTAP 9.9.1 e versioni successive • Client AWS in ONTAP 9.11.0 e versioni successive • Client Google Cloud in ONTAP 9.12.1 e versioni successive	• Cloud Volumes ONTAP per qualsiasi client in ONTAP 9.8 e versioni precedenti
Protezione dei dati	• Cloud Sync • "Versione degli oggetti" (A partire da ONTAP 9.11.1) • "S3 SnapMirror" (A partire da ONTAP 9.10.1) • Configurazioni IP MetroCluster (a partire da ONTAP 9.12.1)	• Erasure coding • Gestione del ciclo di vita delle informazioni • NDMP • SMTape • SnapLock • SnapMirror Cloud • Disaster recovery SVM • SyncMirror • Copie Snapshot create dall'utente • WORM
Crittografia	• NetApp aggregate Encryption (NAE) • NetApp Volume Encryption (NVE) • NetApp Storage Encryption (NSE) • TLS/SSL	• SCORIE
Efficienza dello storage	• Deduplica • Compressione • Compattazione	• Efficienze a livello di aggregato • Clone di volume del volume FlexGroup contenente i bucket ONTAP S3
Virtualizzazione dello storage	-	Virtualizzazione NetApp FlexArray
Qualità del servizio (QoS)	• QoS massimi (limiti) • QoS minimi (piani)	-

Area delle funzioni	Supportato	Non supportato
Funzionalità aggiuntive	• "Controllare gli eventi S3" (A partire da ONTAP 9.10.1)	• Volumi FlexCache • FPolicy • Qtree • Quote

Soluzioni di terze parti validate da ONTAP S3

NetApp ha validato le seguenti soluzioni di terze parti per l'utilizzo con ONTAP S3. Se la soluzione che stai cercando non è presente nell'elenco, contatta il tuo rappresentante commerciale NetApp.

Soluzioni di terze parti validate su ONTAP S3

NetApp ha testato queste soluzioni in collaborazione con i rispettivi partner.

- Amazon SageMaker
- Client Apache Hadoop S3A
- Apache Kafka
- CommVault (V11)
- Kafka confluente
- Rubrik
- Trino
- Veeam (V12)

Informazioni sul copyright

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Tutti i diritti riservati. Stampato negli Stati Uniti d'America. Nessuna porzione di questo documento soggetta a copyright può essere riprodotta in qualsiasi formato o mezzo (grafico, elettronico o meccanico, inclusi fotocopie, registrazione, nastri o storage in un sistema elettronico) senza previo consenso scritto da parte del detentore del copyright.

Il software derivato dal materiale sottoposto a copyright di NetApp è soggetto alla seguente licenza e dichiarazione di non responsabilità:

IL PRESENTE SOFTWARE VIENE FORNITO DA NETAPP "COSÌ COM'È" E SENZA QUALSIVOGLIA TIPO DI GARANZIA IMPLICITA O ESPRESSA FRA CUI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO, CHE VENGONO DECLINATE DAL PRESENTE DOCUMENTO. NETAPP NON VERRÀ CONSIDERATA RESPONSABILE IN ALCUN CASO PER QUALSIVOGLIA DANNO DIRETTO, INDIRETTO, ACCIDENTALE, SPECIALE, ESEMPLARE E CONSEQUENZIALE (COMPRESI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, PROCUREMENT O SOSTITUZIONE DI MERCI O SERVIZI, IMPOSSIBILITÀ DI UTILIZZO O PERDITA DI DATI O PROFITTI OPPURE INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ AZIENDALE) CAUSATO IN QUALSIVOGLIA MODO O IN RELAZIONE A QUALUNQUE TEORIA DI RESPONSABILITÀ, SIA ESSA CONTRATTUALE, RIGOROSA O DOVUTA A INSOLVENZA (COMPRESA LA NEGLIGENZA O ALTRO) INSORTA IN QUALSIASI MODO ATTRAVERSO L'UTILIZZO DEL PRESENTE SOFTWARE ANCHE IN PRESENZA DI UN PREAVVISO CIRCA L'EVENTUALITÀ DI QUESTO TIPO DI DANNI.

NetApp si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento qualunque prodotto descritto nel presente documento senza fornire alcun preavviso. NetApp non si assume alcuna responsabilità circa l'utilizzo dei prodotti o materiali descritti nel presente documento, con l'eccezione di quanto concordato espressamente e per iscritto da NetApp. L'utilizzo o l'acquisto del presente prodotto non comporta il rilascio di una licenza nell'ambito di un qualche diritto di brevetto, marchio commerciale o altro diritto di proprietà intellettuale di NetApp.

Il prodotto descritto in questa guida può essere protetto da uno o più brevetti degli Stati Uniti, esteri o in attesa di approvazione.

LEGENDA PER I DIRITTI SOTTOPOSTI A LIMITAZIONE: l'utilizzo, la duplicazione o la divulgazione da parte degli enti governativi sono soggetti alle limitazioni indicate nel sottoparagrafo (b)(3) della clausola Rights in Technical Data and Computer Software del DFARS 252.227-7013 (FEB 2014) e FAR 52.227-19 (DIC 2007).

I dati contenuti nel presente documento riguardano un articolo commerciale (secondo la definizione data in FAR 2.101) e sono di proprietà di NetApp, Inc. Tutti i dati tecnici e il software NetApp forniti secondo i termini del presente Contratto sono articoli aventi natura commerciale, sviluppati con finanziamenti esclusivamente privati. Il governo statunitense ha una licenza irrevocabile limitata, non esclusiva, non trasferibile, non cedibile, mondiale, per l'utilizzo dei Dati esclusivamente in connessione con e a supporto di un contratto governativo statunitense in base al quale i Dati sono distribuiti. Con la sola esclusione di quanto indicato nel presente documento, i Dati non possono essere utilizzati, divulgati, riprodotti, modificati, visualizzati o mostrati senza la previa approvazione scritta di NetApp, Inc. I diritti di licenza del governo degli Stati Uniti per il Dipartimento della Difesa sono limitati ai diritti identificati nella clausola DFARS 252.227-7015(b) (FEB 2014).

Informazioni sul marchio commerciale

NETAPP, il logo NETAPP e i marchi elencati alla pagina http://www.netapp.com/TM sono marchi di NetApp, Inc. Gli altri nomi di aziende e prodotti potrebbero essere marchi dei rispettivi proprietari.